UniCesumar

UNIVERSIDADE

CESUMAR - UNICESUMAR AEP

Segunda entrega da AEP

2026

AEP — PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

Cursos: Engenharia de Software

Séries: ESOFT2S-M

Turma: A

João Pedro De Faria - 26001857-2

Felipe de Morais Mayo - 26008845-2

Gustavo Ribeiro - 26006633-2

PRODUÇÃO TEXTUAL – METEP

1. Manual do usuário

1.1 Objetivo do sistema

O sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar equipes escolares e profissionais da saúde na organização das atividades realizadas no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE).
A aplicação permite cadastrar, consultar, pesquisar e atualizar informações referentes às ações coletivas, além de registrar a quantidade de participantes e apresentar um resumo geral das atividades. Dessa forma, busca facilitar o acompanhamento das ações desenvolvidas nas escolas, proporcionando maior organização e clareza das informações.

O sistema foi desenvolvido na linguagem C e funciona diretamente no terminal, utilizando dados fictícios e armazenamento em memória durante a execução.

1.2 Instruções de compilação e execução

Para utilizar o sistema, é necessário possuir um compilador da linguagem C instalado no computador, como o GCC.
O procedimento de execução consiste nas seguintes etapas:

1. Baixar ou clonar o repositório do projeto disponível no GitHub.
2. Abrir o terminal na pasta em que os arquivos do programa estão armazenados.
3. Realizar a compilação do código-fonte utilizando o compilador GCC.
4. Executar o arquivo gerado após a compilação.

Exemplo de compilação utilizando o GCC:

gcc main.c -o sistema_pse

Para executar no Windows:

sistema_pse.exe

Caso ocorram erros durante a compilação, recomenda-se verificar se o compilador está instalado corretamente e se o terminal está aberto no diretório correto dos arquivos.

1.3 Utilização do sistema

Ao iniciar o programa, será apresentado um menu principal com as opções disponíveis. O usuário deverá selecionar a funcionalidade desejada informando o número correspondente.

As funcionalidades disponíveis são:

Cadastrar ação
Permite registrar uma nova ação do Programa Saúde na Escola. Para realizar o cadastro, o usuário deverá informar o código, a escola, o tema, a data prevista, o público-alvo, o responsável, a quantidade prevista de participantes e a situação inicial da atividade.

Listar ações
Apresenta as ações cadastradas no sistema, permitindo visualizar as informações registradas e acompanhar as atividades existentes.

Pesquisar ações
Permite localizar ações cadastradas por meio de diferentes critérios, como código, escola ou tema, facilitando a consulta de informações específicas.

Atualizar situação
Possibilita modificar a situação de uma ação para planejada, realizada ou cancelada. Quando uma ação for marcada como realizada, será possível registrar a quantidade efetiva de participantes.

Registrar participantes
Permite informar a quantidade de participantes presentes em uma ação realizada, possibilitando o acompanhamento da participação nas atividades desenvolvidas.

Gerar resumo geral
Apresenta informações consolidadas sobre as ações cadastradas, incluindo a quantidade de atividades planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes registrados e o percentual de participação em relação à quantidade prevista.

1.4 Validação e tratamento de erros

O sistema possui mecanismos de validação para evitar inconsistências nos registros e garantir maior confiabilidade das informações.
Entre as situações tratadas estão:

- Impedir o cadastro de ações com códigos já existentes.
- Evitar o registro de quantidades negativas de participantes.
- Verificar o preenchimento dos campos obrigatórios.
- Impedir a seleção de opções inexistentes no menu.
- Informar quando uma ação pesquisada não estiver cadastrada.

Quando uma entrada inválida for identificada, o sistema deverá apresentar uma mensagem informativa ao usuário, permitindo que a operação seja corrigida.

1.5 Encerramento do programa

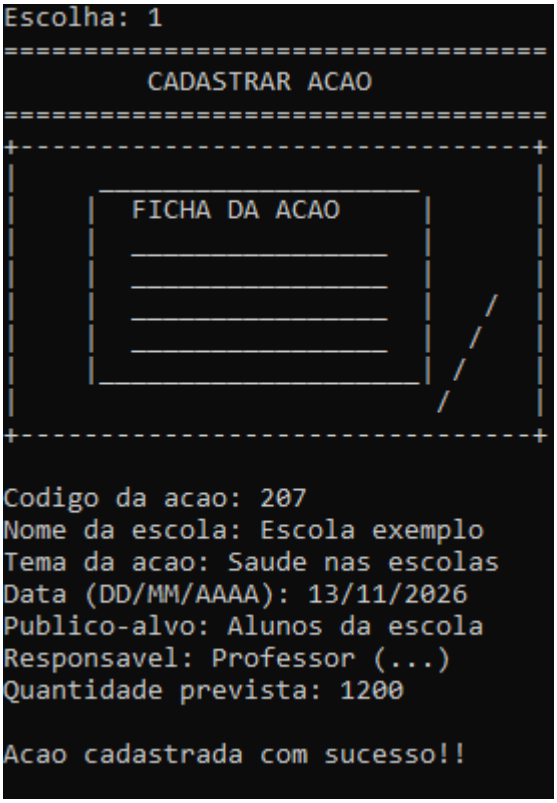
Após utilizar as funcionalidades desejadas, o usuário poderá selecionar a opção de encerramento disponível no menu principal.
É importante destacar que os dados são armazenados somente em memória durante a execução. Portanto, ao encerrar o programa, as informações cadastradas não permanecem salvas para uma próxima execução.

2. Capturas de tela do sistema e exemplos de uso

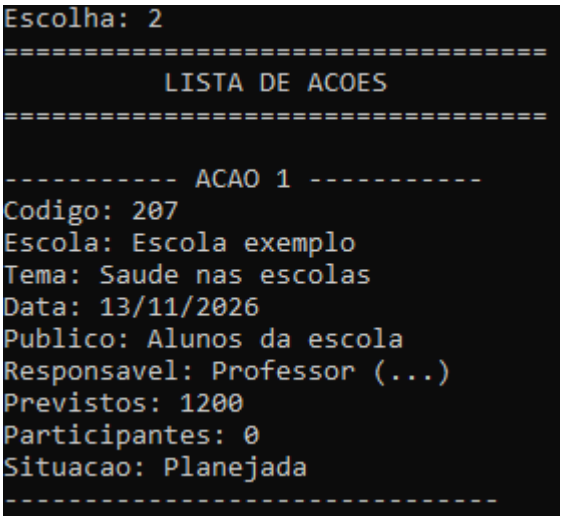
Menu principal:



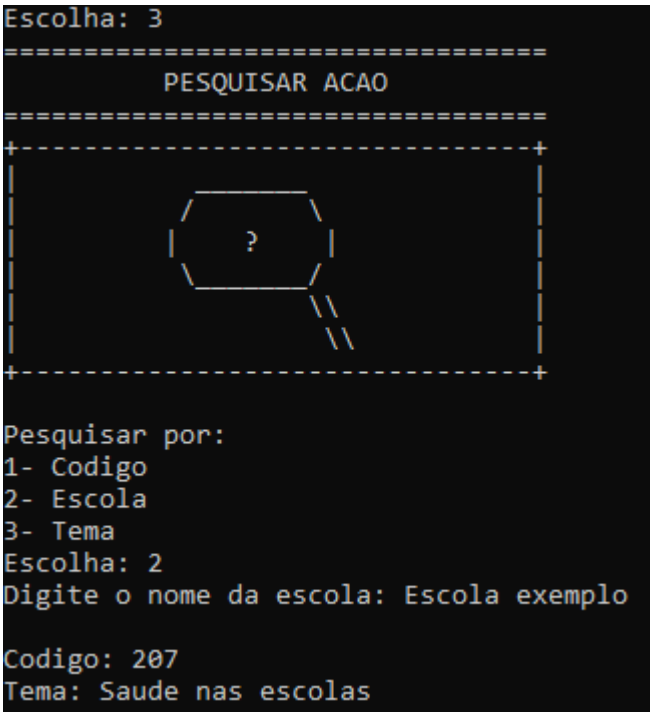
Cadastro de ação:



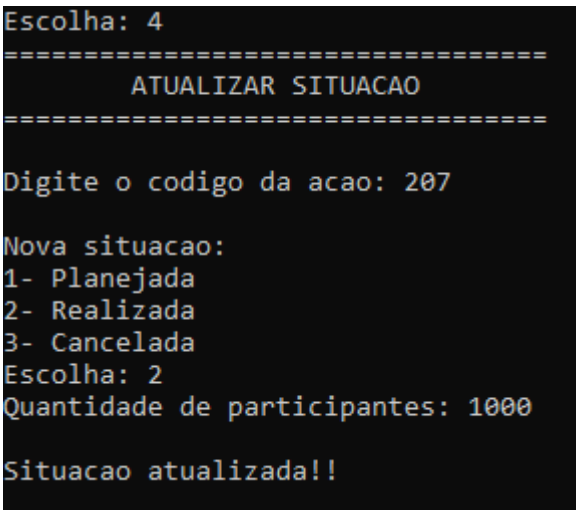
Listagem de ações:



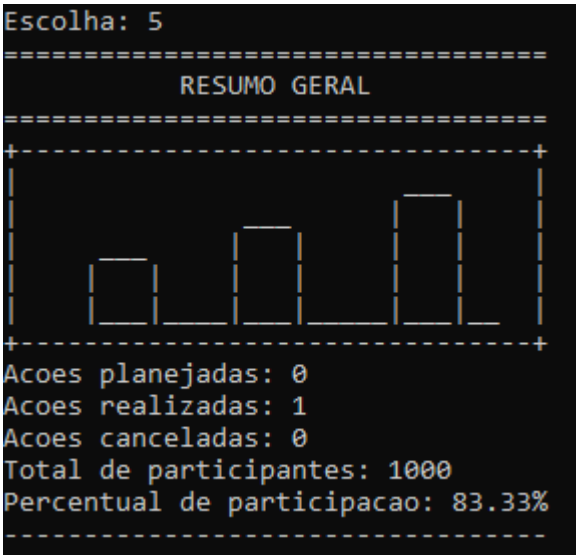
Pesquisar ações:



Atualizar situação:

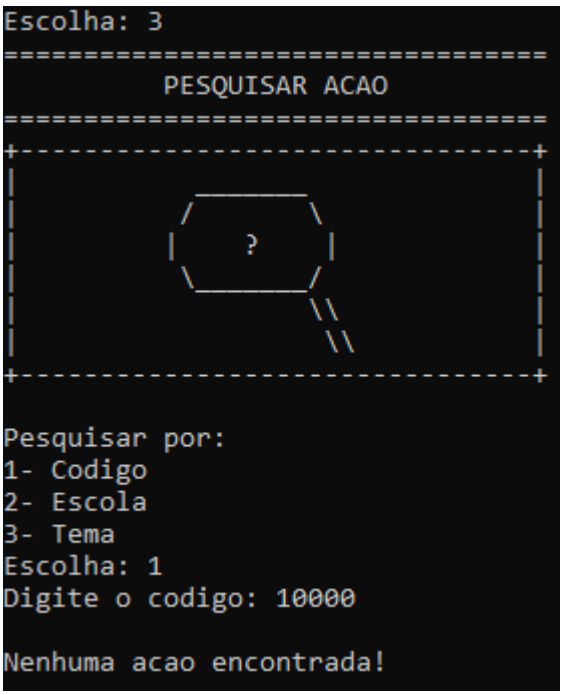


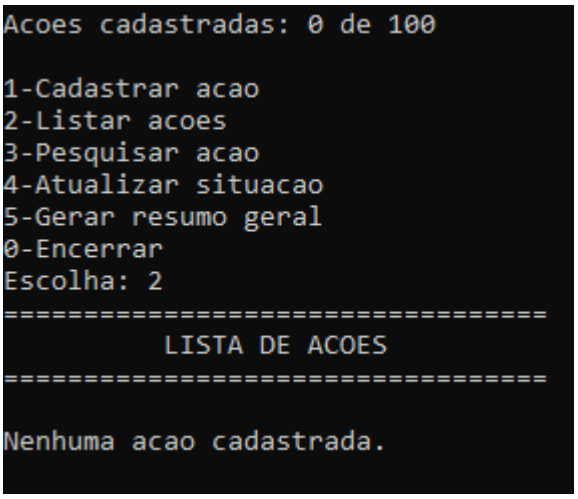
Resumo geral:



Validação de entradas:





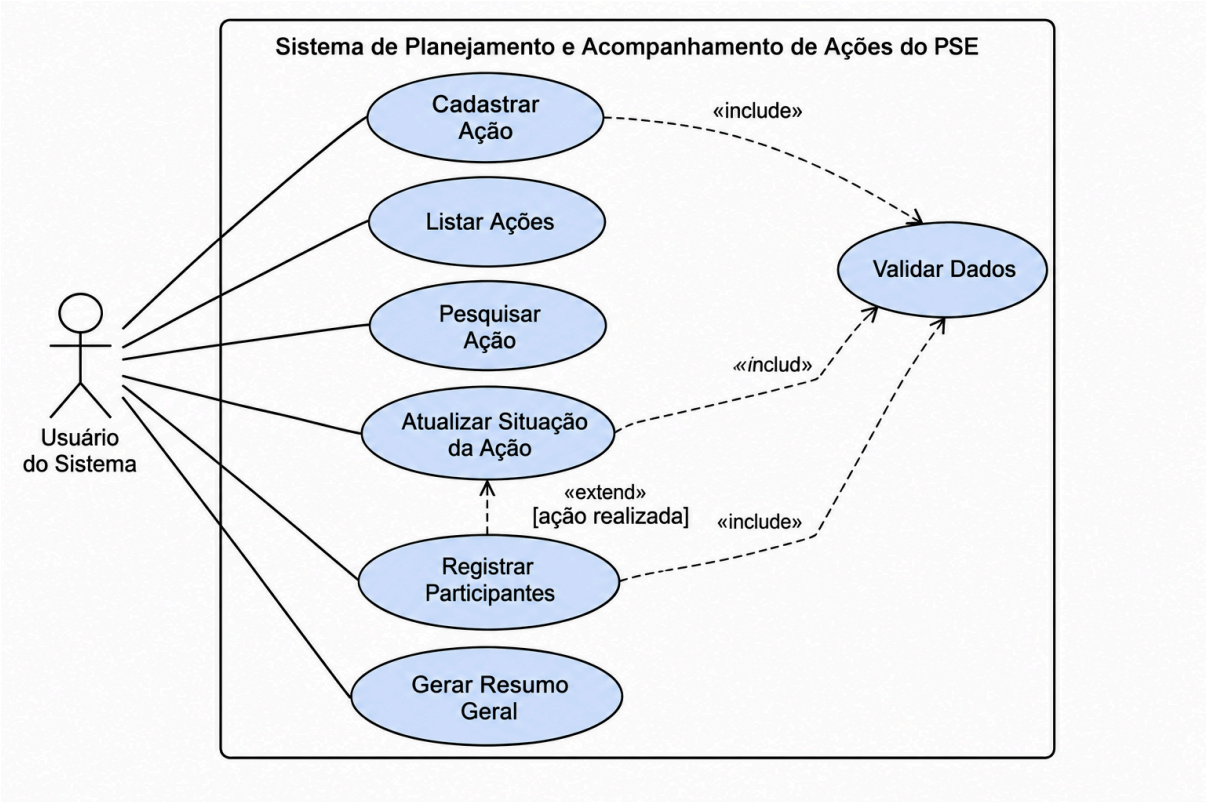


3. Considerações finais

O desenvolvimento do sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola possibilitou aplicar, de maneira prática, os conhecimentos adquiridos durante o segundo semestre do curso de Engenharia de Software, especialmente nas disciplinas de Linguagem e Técnicas de Programação, Algoritmos e Lógica de Programação e Engenharia de Software.
Entre as limitações do projeto, destaca-se o armazenamento exclusivamente em memória, fazendo com que os registros sejam perdidos quando o programa é encerrado. Além disso, a aplicação funciona apenas em terminal, sem interface gráfica ou integração com banco de dados.
Como possibilidades de melhoria futura, poderiam ser consideradas a implementação de armazenamento permanente das informações, a criação de uma interface gráfica e a ampliação dos recursos de consulta e geração de relatórios.

ENGENHARIA DE SOFTWARE

4. Diagrama de caso de uso



5. Descrição formal

5.1 Cadastrar ação:

Objetivo: Permitir o cadastro de uma nova ação do Programa Saúde na Escola (PSE).
Ator: Usuário do Sistema.
Pré-condições: O sistema deve estar em funcionamento e deve existir espaço disponível para um novo registro.

Fluxo principal
1- O usuário seleciona a opção Cadastrar Ação.
2- O sistema solicita as informações necessárias.
3- O usuário informa os dados da ação.
4- O sistema valida as informações.

5- O sistema registra a nova ação.
6- O sistema confirma o cadastro.

Fluxos alternativos
Caso o código informado já exista, o sistema informa que o código está duplicado. Caso algum campo obrigatório esteja inválido ou vazio, o sistema solicita a correção. Caso o limite de armazenamento seja atingido, o sistema informa que não é possível realizar um novo cadastro.
Pós-condições: A nova ação fica armazenada e disponível para consulta e acompanhamento.

5.2 Listar ações:

Objetivo: Permitir a visualização das ações cadastradas no sistema.
Ator: Usuário do Sistema.
Pré-condições: O sistema deve estar em funcionamento.

Fluxo principal
1- O usuário seleciona a opção Listar Ações.
2- O sistema verifica os registros cadastrados.
3- O sistema apresenta as ações disponíveis.

Fluxos alternativos
Caso não existam ações cadastradas, o sistema informa que não há registros disponíveis.

Pós-condições: As informações das ações cadastradas são apresentadas ao usuário.

5.3 Pesquisar ação:

Objetivo: Permitir a localização de ações cadastradas por meio de critérios de pesquisa.
Ator: Usuário do Sistema.
Pré-condições: Deve existir pelo menos uma ação cadastrada no sistema.

Fluxo principal
1- O usuário seleciona a opção Pesquisar Ação.
2- O sistema solicita o critério de pesquisa.
3- O usuário informa o código, a escola ou o tema.
4- O sistema realiza a busca.
5- O sistema apresenta as informações encontradas.

Fluxos alternativos

Caso nenhuma ação seja encontrada, o sistema informa que não existe registro correspondente ao critério informado.
Caso o critério informado seja inválido, o sistema solicita uma nova informação.
Pós-condições: A ação encontrada é apresentada ao usuário.

5.4 Atualizar situação da ação:

Objetivo: Permitir a alteração da situação de uma ação cadastrada.
Ator: Usuário do Sistema.
Pré-condições: A ação deve estar previamente cadastrada.

Fluxo principal
1- O usuário seleciona a opção Atualizar Situação da Ação.
2- O sistema solicita a identificação da ação.
3- O usuário informa o código da ação.
4- O sistema localiza o registro.
5- O sistema apresenta as situações disponíveis.
6- O usuário seleciona a nova situação.
7- O sistema atualiza as informações.
8- O sistema confirma a atualização.

Fluxos alternativos
Caso o código informado não exista, o sistema informa que a ação não foi encontrada.
Caso uma opção de situação inválida seja informada, o sistema solicita uma nova opção.

Pós-condições: A situação da ação é atualizada no sistema.

5.5 Registrar participantes:

Objetivo: Permitir o registro da quantidade efetiva de participantes de uma ação realizada.
Ator: Usuário do Sistema.
Pré-condições: A ação deve estar cadastrada e disponível para atualização das informações de participação.

Fluxo principal
1- O usuário seleciona a opção Registrar Participantes.
2- O sistema solicita a identificação da ação.
3- O usuário informa o código da ação.
4- O sistema localiza o registro.
5- O sistema solicita a quantidade de participantes.
6- O usuário informa a quantidade.

7- O sistema valida a informação.
8- O sistema registra a quantidade de participantes.
9- O sistema confirma o registro.

Fluxos alternativos
Caso a ação não seja encontrada, o sistema informa que o registro não existe.
Caso seja informada uma quantidade inválida ou negativa, o sistema solicita um novo valor.

Pós-condições: A quantidade de participantes da ação é registrada e fica disponível para os relatórios do sistema.

5.6 Gerar resumo geral:

Objetivo: Apresentar um resumo das informações registradas no sistema.
Ator: Usuário do Sistema.
Pré-condições: O sistema deve possuir informações cadastradas para realizar o acompanhamento.

Fluxo principal
1- O usuário seleciona a opção Gerar Resumo Geral.
2- O sistema analisa as ações cadastradas.
3- O sistema calcula as informações necessárias.
4- O sistema apresenta o resumo geral.
5- O resumo pode apresentar: quantidade de ações planejadas; quantidade de ações realizadas; quantidade de ações canceladas; total de participantes; percentual de participação.

Fluxos alternativos
Caso não existam ações cadastradas, o sistema informa que não há dados suficientes para gerar o resumo.

Link do repositório GitHub: **Pasta:** *2a_entrega*	https://github.com/Felipmayo/AEP-E-SOFT-2-Semestre
Link do vídeo do YouTube:	https://youtu.be/KkqJ3ygtD-g